Le bruit au quotidien
Fiche de révision · B4 · CAP

1. Le son et le bruit

Le son

Une vibration de l'air qui se propage sous la forme d'une **onde sonore**.

Le bruit

Un son ou un ensemble de sons perçu comme **gênant**.

L'intensité

Son faible ou fort.
Elle se mesure en **décibels : dB(A)**.

La fréquence

Son grave ou aigu : vibrations par seconde.
Elle se mesure en **hertz : Hz**.
L'oreille perçoit de 20 à 20 000 Hz.

2. L'échelle des niveaux sonores

0 dB(A)	50 dB(A)	80 dB(A)	102 dB(A)	120 dB(A)
seuil d'audibilité	conversation	seuil de nocivité	concert (max.)	seuil de douleur

Plus le niveau sonore est élevé, plus le bruit est dangereux. Le seuil de nocivité vaut pour 8 heures par jour.

3. Le niveau sonore et la durée d'exposition

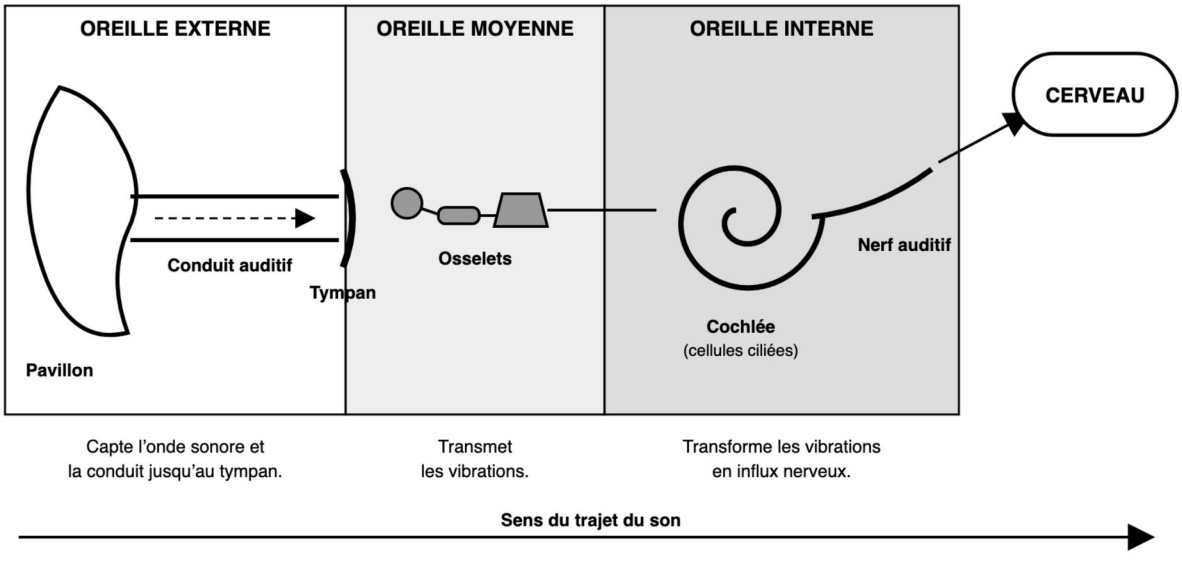
Durée d'écoute sans risque, par semaine (OMS) :

80 dB(A)	85 dB(A)	90 dB(A)	95 dB(A)	100 dB(A)
40 h	12 h 30	4 h	1 h 15	20 min

Le risque dépend du niveau sonore ET de la durée d'exposition.
Plus le niveau sonore augmente, plus la durée d'écoute sans risque diminue.

4. L'appareil auditif : le trajet du son

L'APPAREIL AUDITIF : LE TRAJET DU SON



Les cellules ciliées de la cochlée transforment les vibrations en influx nerveux ; le nerf auditif le conduit au cerveau.

Le bruit au quotidien · Suite

5. Les effets du bruit sur la santé



La fatigue auditive

Sifflements ou bourdonnements : les **acouphènes**, et une baisse de l'audition.
Elle disparaît avec le repos, si l'exposition au bruit ne recommence pas.



La surdité

Un bruit intense et prolongé détruit les **cellules ciliées**.
Elles ne se réparent pas :
la perte d'audition est **définitive**.

Les effets extra-auditifs : sur le reste de l'organisme



La fatigue



Le stress



Les troubles du sommeil



Moins de concentration

Conséquences : isolement et conflits avec l'entourage ;
au travail, baisse de la concentration, signal d'alarme masqué, accidents.

6. Protéger son audition



Réduire le volume

Écouteurs à **60 % au plus** du maximum ; s'éloigner des enceintes et des machines.



Limiter la durée

Écouter moins longtemps et faire des **pauses**.



Se protéger

Bouchons d'oreilles ou casque antibruit, **bien mis et portés pendant tout le bruit**.



Réagir

Sifflement ou baisse d'audition qui persiste après un bruit très fort : consulter **en urgence à l'hôpital**.

7. La réglementation



Au travail

L'employeur réduit le bruit, d'abord à la source.
Au-dessus de **80 dB(A)** sur 8 h : il met à disposition des protecteurs et forme les salariés.
Au-dessus de **85 dB(A)** : il signale les zones bruyantes et **contrôle le port** des protecteurs.



Concerts et discothèques

102 dB(A) au plus, en moyenne sur 15 minutes.
L'organisateur informe le public des risques, donne **gratuitement** des protections auditives et crée des **zones de repos auditif**.

8. Les bruits de voisinage



Le comportement civique

Limiter le bruit que l'on fait : baisser la musique, prévenir ses voisins avant une fête.



La répression

Bruit anormal par son intensité, sa durée ou sa répétition, de jour comme de nuit : constat de la police, amende de **68 €**.

Les pièges à éviter

L'intensité se mesure en dB(A) ; la fréquence, en hertz (Hz).

La fatigue auditive passe avec le repos ; la surdité due au bruit est définitive.

Un protecteur ne protège que s'il est porté pendant tout le bruit.